

ODDOZ
Alya

Document de preuve + Analyse Réflexive

La ressource R1.03 – Réseaux locaux et équipements actifs s'inscrit dans la formation BUT Réseaux & Télécommunications et vise à comprendre le fonctionnement d'un réseau local (LAN) ainsi que la configuration des équipements réseau.

À travers des travaux dirigés, des travaux pratiques et des mises en situation, j'ai été amenée à concevoir, configurer et tester des réseaux locaux simples, en utilisant des équipements tels que des switchs, des routeurs et des postes clients.

Cette ressource constitue une base essentielle pour l'administration et le dépannage des réseaux informatiques.

Cette ressource mobilise principalement la compétence suivante :

- RT1 – Administrer les réseaux et l'Internet

Les apprentissages critiques mobilisés dans le cadre de R1.03 sont :

- AC11.03 : Configurer les fonctions de base d'un réseau local
- AC11.05 : Identifier les dysfonctionnements d'un réseau local
- AC11.06 : Installer un poste client et expliquer la procédure mise en place

Au cours de cette ressource, j'ai acquis et mobilisé des connaissances :

- les principes de fonctionnement d'un réseau local
- le rôle des équipements actifs (switch, routeur)
- l'adressage IP et la notion de réseau / sous-réseau
- la différence entre communication locale et routée
- les bases du modèle OSI pour les réseaux locaux
- les protocoles essentiels tels que ARP et ICMP

Pour le savoir faire mis en oeuvre :

Lors des Travaux Dirigés :

Lors des TD, j'ai appris à :

- analyser des topologies de réseaux locaux
- à comprendre le rôle de chaque équipement

→ J'ai notamment travaillé sur l'adressage IP, l'identification des réseaux et la cohérence des configurations.

Ces exercices m'ont donc permis de structurer mon raisonnement réseau et de mieux comprendre les échanges entre les équipements.

Lors des Travaux Pratiques :

En TP, j'ai été amenée à configurer et tester un réseau local fonctionnel.

→ J'ai notamment su :

- configurer l'adressage IP des postes clients
- mettre en place la communication entre plusieurs machines
- configurer des switches (ports, VLAN)

```
AlyaSara#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
AlyaSara(config)#vlan 5
AlyaSara(config-vlan)#name AdminVLAN
AlyaSara(config-vlan)#exit
AlyaSara(config)#interface vlan 5
AlyaSara(config-if)#
Jan  2 12:40:39.519: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to downip address 192.168.20.90 255.255.255.0
AlyaSara(config-if)#no shutdown
AlyaSara(config-if)#exit
AlyaSara(config)#ip default-gateway 192.168.20.253
```

```
interface GigabitEthernet1/0/24
 switchport trunk native vlan 2
 switchport trunk allowed vlan 2-5
 switchport mode trunk
```

```
AlyaSara(config)#interface range gil/0/2-3
AlyaSara(config-if-range)#switchport mode access
AlyaSara(config-if-range)#switchport access vlan 5
AlyaSara(config-if-range)#no shutdown
AlyaSara(config-if-range)#exit
AlyaSara(config)#interface gil/0/13
AlyaSara(config-if)#switchport mode access
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

AlyaSara(config-if)#switchport mode access
AlyaSara(config-if)#switchport access vlan 5
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

AlyaSara(config-if)#switchport access vlan 5
AlyaSara(config-if)#switchport access vlan 5
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

AlyaSara(config-if)#no shutdown
AlyaSara(config-if)#exit
```

- tester la connectivité à l'aide de commandes réseau telles que ping et ipconfig

```
AlyaSara#ping 192.168.20.252
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.252, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/203/1007 ms
```

```
C:\Users\Admin>ping 192.168.20.91

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.91 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.91 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.91 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.91 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.91 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.20.91:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Admin>ping 192.168.20.92

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.92 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.92 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.92 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.92 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.92 : octets=32 temps=10 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.20.92:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Moyenne = 3ms

C:\Users\Admin>ping 192.168.20.93

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.93 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.93 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.93 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.93 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.93 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.20.93:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Admin>
```

- analyser les dysfonctionnements en cas d'erreur de configuration.
- Sauvegarder les configuration sur un serveur TFTP

```
AlyaSara#copy tftp: startup-config
Address or name of remote host [192.168.20.252]? 192.168.20.252
Source filename [Sw5-config]? sw2-config
Destination filename [startup-config]? sw2-config
Accessing tftp://192.168.20.252/sw2-config...
Loading sw2-config from 192.168.20.252 (via Vlan5): !
[OK - 2183 bytes]

2183 bytes copied in 0.108 secs (20213 bytes/sec)
AlyaSara#
```

→ Ces manipulations m'ont permis de relier la théorie à des situations concrètes proches du monde professionnel.

Tout au long de cette ressource, j'ai développé :

- 1) de la rigueur
- 2) de la méthode, notamment lors des phases de configuration.

→ J'ai appris à être patiente et à tester étape par étape afin d'identifier l'origine d'un problème.

Cette démarche m'a également appris à adopter un comportement plus professionnel face aux situations de dépannage réseau.

À l'issue de cette ressource, j'ai été capable de mettre en place un réseau local simple et fonctionnel.

→ J'ai su configurer correctement des postes clients, vérifier la communication entre eux et identifier les causes d'un dysfonctionnement lorsque le réseau ne fonctionnait pas comme prévu.

Ces activités m'ont permis de mieux comprendre **le rôle de l'administrateur réseau** dans la mise en place et la maintenance d'un réseau local.

Analyse Réflexive :

→ Avant l'action : objectifs et préparation :

Avant de commencer R1.03, je connaissais les réseaux locaux de manière très théorique.

→ Mon objectif était de comprendre concrètement comment les machines communiquent entre elles

Puis d'être capable de configurer un réseau simple sans me contenter d'appliquer les consignes sans les comprendre.

→ Pendant l'action : déroulement et ressenti :

Au début, certaines notions comme l'adressage IP et la cohérence des paramètres comme la création de VLAN et la configuration des ports m'ont demandé un effort de compréhension car je ne l'avais vu que sur cisco packet tracer.

→ J'ai tout de même été rassuré lorsque j'ai vu pendant les travaux pratiques que c'était les mêmes commandes à effectuer dans le switch réel

Puis, la répétition des manipulations en TP m'a permis de gagner en assurance et de mieux comprendre l'impact de chaque paramètre sur le fonctionnement global du réseau.

→ Les situations de dysfonctionnement rencontrées m'ont obligée à adopter une démarche plus méthodique.

→ Analyse et compréhension :

Cette ressource m'a permis de comprendre qu'un réseau local repose :

→ sur une configuration précise et cohérente.

J'ai également compris que les réalisations de test sont indispensables pour diagnostiquer un problème et vérifier la configuration du réseau.

→ l'analyse est tout aussi importante que la configuration elle-même car elle permet donc de voir si le réseau va pouvoir être fonctionnel.

→ Conclusion personnelle :

Grâce à R1.03, j'ai :

- acquis des bases solides en réseaux locaux
- développé une démarche logique de configuration et de dépannage
- amélioré ma compréhension du fonctionnement des équipements réseau
- renforcer mes compétences en administration réseau

→ Cette ressource constitue un point fondamental pour la suite de mon apprentissage sur l'administration réseau.

→ Améliorations possibles :

Si je devais refaire cette ressource :

→ je vérifierais plus systématiquement chaque paramètre de configuration grâce à différents tests.

exemple : ping

→ je gagnerais du temps en structurant davantage ma méthode de travail en prenant les choses une par une pour ne pas me mélanger.

→ je ferai davantage attention sur des cas d'erreurs car cela représente une situation importante pour l'amélioration du réseau.

→ Compétence et apprentissage critique :

Cette activité m'a permis de mobiliser la compétence :

RT1 – Administrer les réseaux et l'Internet

Ainsi que les apprentissages critiques :

- AC11.03
- AC11.05
- AC11.06

Au vu des tâches réalisées et des compétences acquises, j'estime mon niveau d'acquisition à 3/4, ce qui correspond à une bonne maîtrise.

